

Análise de Algoritmos

Recursão e recorrências

REALIZAR APÓS posição 23: Método Mestre (demonstração)

Posições na playlist 11 a 23 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Análise de algoritmos |

https://www.youtube.com/watch?v=_HBTCUNPxOg&list=PLncEdvQ20-mgGanwuFczm-4lwIdIcliha

Conteúdo verificável: Corretude recursiva; merge sort; divisão/conquista; substituição; iteração; árvore; mestre

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Corretude recursiva

Prove corretude de merge sort por indução no tamanho. (a) Defina base. (b) Use corretude do intercalamento. (c) Mostre preservação de multiplicidades e terminação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Recorrência por expansão

Para $T(n)=T(n/2)+1$, $T(1)=1$, n potência de 2: (a) resolva por iteração. (b) desenhe a árvore de chamadas. (c) prove a forma encontrada por substituição.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Mestre e árvore

Resolva (a) $T(n) = 2T(n/2) + n$; (b) $U(n) = 4U(n/2) + n$; (c) explique custo por nível e aplique o método mestre, registrando condições e ordem final.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Limite de aplicação

Analise $T(n)=T(n-1)+n$, $T(1)=1$. (a) Resolva por iteração. (b) Prove um limite Θ . (c) Explique por que a forma usual do método mestre não se aplica.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Corretude recursiva (15 pontos)

Tamanho ≤ 1 já está ordenado. Para $n > 1$, cada metade é menor; hipótese fornece metades ordenadas com mesmos elementos. Intercalamento escolhe o menor entre próximos candidatos e copia sobras, gerando ordem e preservando cada ocorrência. As metades reduzem até base, garantindo término. Prova exige justificar combinação, não somente dizer que recursão funciona.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Recorrência por expansão (25 pontos)

Após k expansões, $T(n) = T(n/2^k) + k$. Com $k = \log_2 n$, chega a 1; $T = 1 + \log_2 n$. A árvore é uma cadeia de $\log_2 n + 1$ nós. Substituição: $1 + \log_2(n/2) + 1 = 1 + \log_2 n$. Isso trata potências de 2 conforme contrato; arredondamentos preservariam a ordem, mas exigem definição para igualdade exata.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Mestre e árvore (25 pontos)

(a) Cada nível custa n e há $\log_2 n$ níveis, folhas $\Theta(n)$; $\Theta(n \log n)$. Mestre $a=2$, $b=2$, $n^{\log_b a} = n$, $f=n$.
(b) Custo no nível $j = n \cdot 2^j$ e folhas n^2 ; soma geométrica $\Theta(n^2)$. Mestre $a=4$, $b=2$, expoente 2; $f=n$ é polinomialmente menor. Informar bases constantes e domínio potência de 2 para a árvore exata.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Limite de aplicação (35 pontos)

$T(n) = \sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$, $\Theta(n^2)$. Por substituição ou fórmulas do somatório, obter limites constantes quadráticos. Método mestre padrão requer subproblemas reduzidos por fator constante n/b ; $n-1$ não tem essa forma. Aplicar $a=1$, $b=?$ sem estrutura válida não produz justificativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.